

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

밀폐된 용기 안의 포화 소금물은 시간이 흘러도 그 농도가 변하지 않는다. 그러나 이는 용액 내부에서 아무런 변화도 일어나지 않고 있음을 의미하지는 않는다. 관찰의 편의를 위해 인위적으로 경계를 ㉠그어 놓은 물질의 집합을 계(系)라고 부르며, 계 내부에서 고체 이온이 액체 속으로 녹아드는 변화를 정반응, 녹아 있던 이온이 고체 표면에 다시 석출되는 변화를 역반응이라고 한다. 정반응과 역반응이 동일한 속도로 지속될 때 계의 거시적 특성이 더 이상 변동하지 않는 상태에 이르게 되는데, 이를 동적 평형이라 한다. 그렇다면 이 계는 변화하고 있는가, 정지해 있는가. 이러한 질문은 겉보기 성질의 불변이 어떻게 가능한지를 둘러싼 철학적 논쟁으로 확장된다.

논쟁의 핵심은 미시적 기술과 거시적 기술의 두 차원을 구분하는 데 있다. 특정 시점에서 계를 구성하는 각각의 입자가 어느 위치에 어떤 속도로 존재하는지를 상세히 기록한 것을 미시 상태라 하고, 농도나 온도처럼 계 전체에 대해서만 의미를 갖는 성질을 거시 성질이라 한다. 이 두 차원을 ㉡연결하는 핵심 개념이 수반이다. 수반이란, 미시 상태가 완벽하게 동일한 두 계라면 그 거시 성질 역시 반드시 동일해야 한다는 원리이다. 다시 말해 거시 성질의 차이는 반드시 미시 상태의 차이를 전제할 때만 발생할 수 있다는 뜻이다. 단, 그 역은 성립하지 않는다. 거시 성질이 동일하다고 해서 이를 실현하는 미시 상태까지 반드시 동일해야 하는 것은 아니기 때문이다.

수반이 타당하다면, 거시 성질에 대한 진술은 미시적 사건에 대한 진술로 완전히 대체될 수 있다고 주장하는 입장이 환원주의이다. 이들의 관점에 따르면, 농도가 일정하게 유지된다는 진술은 정반응으로 해리된 이온의 수와 역반응으로 재결합된 이온의 수가 상호 평형을 이룬다는 미시적 진술을 요약한 것에 ㉢불과하다. 미시 상태가 결정되는 순간 거시 성질 역시 이미 결정된 것이므로, 거시 성질은 미시적 차원에 어떠한 새로운 정보도 추가하지 않는다. 따라서 계가 변화하고 있는지의 여부 역시 분자 수준의 기술만으로 판별할 수 있다고 본다.

이에 대해, 하나의 거시 성질을 실현할 수 있는 미시적 배치의 경우의 수가 사실상 무한하다는 점을 지적하는 반론이 제기된다. 동일한 농도에 도달하는 분자들의 배치 상태는 셀 수 없이 다양하므로, 어느 하나의 미시적 기술도 농도가 일정하다는 진술과 동등한 의미를 지닐 수는 없다. 그 진술을 완전히 대체하려면 가능한 모든 배치를 빠짐없이 열거해야 하는데, 이렇게 작성된 목록은 더 이상 단일한 미시적 기술이라고 볼 수 없다. 거시 성질은 각기 다른 무수한 배치가 공통으로 지니는 일반성을 ㉣내포하고 있으며, 이러한 일반성은 개별적인 미시적 기술 어디에서도 찾아볼 수 없다는 것이다. 다만 이 반론 역시 수반 개념 자체의 타당성까지 부정하는 것은 아니다. 수반이 성립한다는 사실과, 거시 성질에 대한 진술이 미시적 진술로 대체될 수 있다는 주장은 별개의

문제라고 보는 것이다.

두 입장은 나아가 무엇이 실제적인 인과적 원인으로 작용하는가를 두고 다시 대립한다. 환원주의는 인과적 배제를 논거로 삼는다. 어떠한 결과든 실제로 그 결과를 야기하는 것은 개별 분자들의 충돌이며, 미시적 사건들이 이미 그 결과를 남김없이 산출해 낸 이상, 거시 성질에 남겨진 인과적 역할은 존재하지 않는다는 것이다. 하나의 결과에 대해 두 개의 원인을 중복해서 설정할 필요가 없기 때문이다. 반면, 반대 입장에서는 인과적 자격이 결과를 산출하는 데 있는 것이 아니라, 그 결과가 특정 조건 하에서 언제나 필연적으로 반복되는지를 규명하는 데 있다고 주장한다. 미시적 배치가 어떻게 달라지든 간에 농도가 동일하게 유지되기만 하면 동일한 결과가 도출된다면, 결과를 ㉤결정하는 것은 미시적 배치가 아니라 거시 성질이라고 할 수 있다. 예측과 설명이 실제로 이루어지는 단위가 거시 성질인 이상, 그것을 인과적 관계에서 배제할 수는 없다는 논리이다.

1. 윗글을 읽고 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

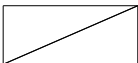
- ① 어느 순간의 거시 성질이 서로 다른 두 계라면 그 순간의 미시 상태도 서로 다르다.
- ② 계의 미시 상태가 시간에 따라 계속 달라진다면 그 계는 동적 평형에서 벗어나 있다.
- ③ 환원주의에 따르면 거시 성질에 관한 진술은 미시 사건에 관한 진술에 사실을 덧붙인다.
- ④ 다수의 미시 배치를 근거로 삼는 입장은 거시 성질이 같으면 미시 상태도 같다고 본다.
- ⑤ 예측과 설명을 근거로 삼는 입장은 결과를 실제로 빚어내는 것이 거시 성질이라고 본다.

2. 수반에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 미시 상태의 차이 없이 거시 성질만 달라지는 일은 수반이 성립하는 한 일어나지 않는다.
- ② 거시 성질이 같은 두 계의 미시 상태가 서로 다른 경우가 있다는 것은 수반의 원리에 어긋나지 않는다.
- ③ 수반은 거시 성질에 관한 진술이 미시 사건에 관한 진술로 대체될 수 있다는 주장의 논거로 활용된다.
- ④ 하나의 거시 성질이 무수히 많은 배치로 실현된다는 반론도 수반이 성립한다는 사실 자체를 부정하지는 않는다.
- ⑤ 수반이 성립하는 계에서는 어느 순간의 미시 상태가 달라지면 그 순간의 거시 성질도 반드시 달라진다.

3. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

_____ <보기> _____



갑은 동일한 온도 조건에서 동일한 물질로 구성된 용기 A와 B를 관찰하였다. 시각 t에 A와 B의 미시 상태는 서로 달랐으나, 두 용기의 농도는 동일하게 나타났다. 반면, 용기 C는 시각 t에 A와 미시 상태가 완벽하게 일치하였다. 갑이 A와 B에 동일한 양의 고체를 추가하자, 두 용기는 모두 동일한 농도 값에서 다시 동적 평형에 도달하였다. 갑은 이때 A의 농도가 어느 시점에서 평형에 도달할지를 개별 분자의 운동량을 계산하지 않고 농도 값만을 통해 예측하였다.

- ① 환원주의는 시각 t에 A와 C의 농도가 같은 것이 두 계의 미시 상태가 같다는 사실과는 무관하다고 보겠군.
- ② 다수의 미시 배치를 근거로 삼는 입장은 시각 t에 A와 B가 함께 지닌 농도에 관한 진술이 A의 미시 기술로 대신될 수 없다고 보겠군.
- ③ 환원주의는 고체를 더 넣은 뒤 농도가 다시 일정해진 것을 정반응과 역반응의 빠르기가 서로 달라진 결과라고 설명하겠군.
- ④ 인과적 배제를 내세우는 입장은 갑이 농도만으로 알아맞힌 일이 농도가 결과를 산출함을 보여 준다고 인정하겠군.
- ⑤ 예측과 설명을 근거로 삼는 입장은 시각 t에 A와 C의 미시 상태가 같아도 두 계의 거시 성질은 같지 않다고 보겠군.

4. 문맥상 ㉠~㉥와 바꿔 쓰기에 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 설정(設定)해
- ② ㉡: 연결(連結)하는
- ③ ㉢: 국한(局限)되지 않는다
- ④ ㉣: 내포(遐喜)하고
- ⑤ ㉤: 결정(決定)한

